ENGINEER PORTFOLIO

# 최예현

SEAN CHOI

se4n.choi@gmail.com
seanchoi.space
github.com/se4nchoi
대한민국

**IT 시스템과 제조 설비를 연결하는 엔지니어**

AI를 포함한 IT 시스템과 제조 설비가 서로 잘 소통할 수 있는 연결점을 만드는 일에 관심이 있습니다. 2년간 웹 서비스를 개발·운영했고, 지금은 PLC·협동로봇·머신비전을 직접 다루며 그 연결점을 만들고 있습니다.

## 경력

**2022.09 – 2023.08** — **획기획 (Hoek Agency)** · 개발자 · 풀스택
- 사내 근태관리 서비스 「몰입도」 풀스택 개발·운영 (Next.js · Koa · MySQL · AWS)
- 알파 출시 후 사내 약 20명이 매일 사용

**2021.07 – 2022.07** — **EMG Global** · 연구원 · SW 개발
- 대구 스마트시티 모니터링 대시보드 프론트엔드·API 연동
- RUTA40 전기 캠핑카 스마트키 앱 개발·출시 (React · Android WebView)

**2016.10 – 2018.07** — **국군정보사령부** · 영어어학병
- 보안 환경에서 한영 통번역·보고
- JavaScript·VBA로 반복 문서 업무 자동화 (약 30분 → 10분)

## 학력 및 교육

**토론토대학교**
응용과학 학사(BASc), 컴퓨터공학 · 2026.06 졸업

**부산인력개발원 - Intel**
AI 융합 DX 마스터클래스 · 2026.06 – 2026.12 (진행 중)

## 보유 자격증

- ADsP (데이터분석 준전문가)
- 운전면허 2종
- CELPIP-General 11 (영어)

## 기술사항

**운영자 인터페이스 및 시각화**
프론트엔드 개발 / React · API 및 데이터 스트림 연동

**네트워킹 및 인프라**
WebSocket 실시간 통신 · 산업용 네트워크 및 Linux

**AI 및 인지**
AI/ML, OpenVINO 및 엣지 추론 (학습 중)

**애플리케이션 및 상태**
Koa / MySQL 백엔드 개발 · FastAPI 및 SQLite · 백엔드 및 데이터베이스 연동 · JavaScript / VBA 업무 자동화

**제어 및 물리 시스템**
PLC 및 래더 로직 · PLC / HMI / CC-Link / 서보·로봇 연동 · Arduino 및 센서 / IoT

**01** RUTA40 전기 캠핑카 스마트키 앱
경력 프로젝트

**02** 사내 근태관리 서비스 「몰입도」
경력 프로젝트

**03** Indy7 팔레타이징 셀 디지털 트윈
개인 프로젝트

**04** PLC · Neuromeka 로봇 셀 연동 실습
교육 실습

**05** Madi (마디): 교실 LAN 채팅·학습 앱
개인 프로젝트

PROJECT
# 01

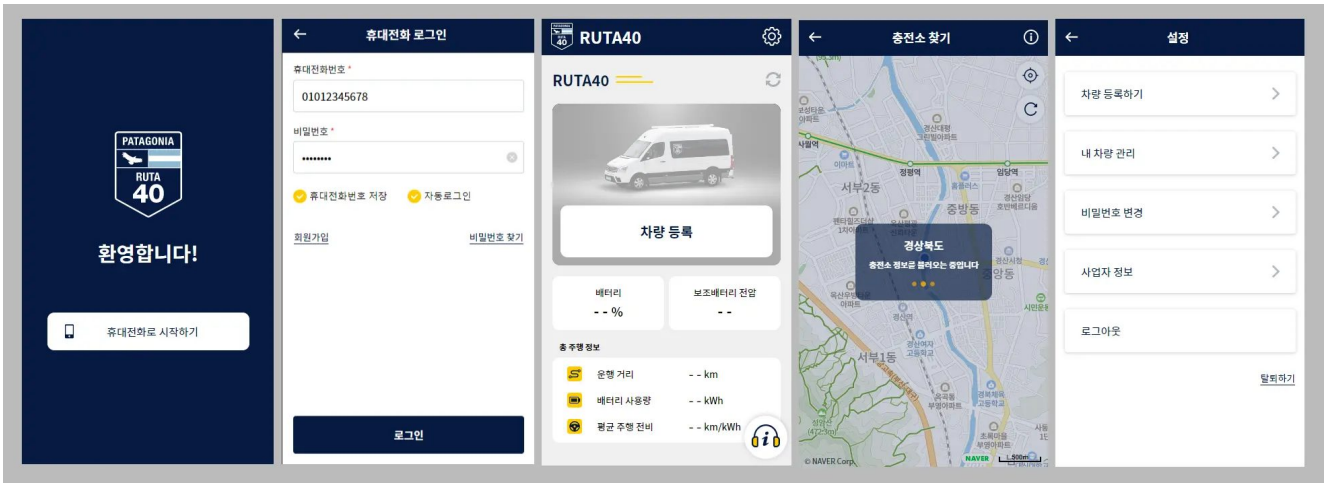
경력 프로젝트 · 01/05

# RUTA40 전기 캠핑카 스마트키 앱

전기 캠핑카 RUTA40 고객용 스마트키 앱. React 웹앱을 Android WebView로 감싸 출시했습니다.

**기간** 2022.04 – 2022.07 **소속** EMG Global **역할** React 웹앱 · API 연동 · Android 앱

React | React Router | Axios | JWT | Geolocation API | Android WebView | JavaScript Bridge




▲ RUTA40 · 모바일 웹 인터페이스

## 배경

- 시동이 켜져 있어야 전원이 들어오는 구조라, 에어컨을 켜고 차에서 잘 때 문을 잠글 수 없는 문제
- 사용자 불만이 계속됐지만 맡는 사람이 없던 기능을 직접 맡음 (팀원들의 도움과 함께)

## 역할 분담

- 도어록 모듈: 임베디드 팀
- HTTPS 제어 API: 백엔드 팀
- React 웹앱 · API 연동 · Android 앱 · 실차 확인: 본인

## 구현

- 원격 도어 열기·닫기: 백엔드 HTTPS 제어 API 연동
- JWT 로그인·보호 라우트, QR 스캔 차량 등록, 차량 데이터 조회
- 공공데이터 기반 충전소 찾기: 행정구역·현재 위치 반경으로 조회 범위를 좁혀 지도 응답 지연 해소, 지도 앱 길안내 연결
- Android WebView 앱: JavaScript Bridge로 뒤로 가기·권한·Intent 처리, Play 스토어 인앱 업데이트 (iOS는 웹으로 제공)

## 문제 해결 · 실차 도어록

- 실차 테스트에서 앱 명령에 도어가 반응하지 않음
- 서버 로그·Swagger로 요청이 정상 전달되는 것을 확인해 범위를 좁힘
- 임베디드 쪽 수신·처리 문제로 판단, 임베디드 엔지니어와 함께 수정 후 실차 동작 확인

## 결과

- 판매된 캠핑카 20대의 사용자 20명이 사용
- 그중 약 17–18명이 긍정적인 피드백

PROJECT
# 02

경력 프로젝트 · 02/05

## 사내 근태관리 서비스 「몰입도」

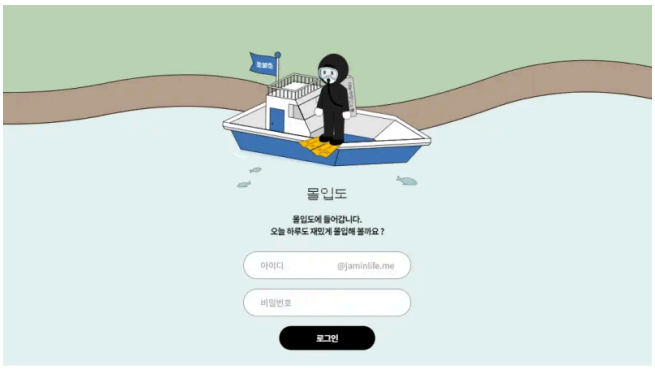
사내에서 쓰던 외부 근태관리 서비스를 대체하려고 만든 근태·HR 서비스입니다. 사내 약 20명이 매일 사용했습니다.

**기간** 2023.02 – 2023.08 **소속** 획기획 (Hoek Agency) **역할** 풀스택 개발 · 운영

Next.js | React | Node.js | Koa | MySQL | AWS (EC2 · RDS · S3) | Docker




▲ 알파 버전(왼쪽)과 이후 버전(오른쪽)




▲ 로그인 화면

### 진행

- 2023년 2월 말 개발 시작
- 4월 1일 출퇴근 기록만 되는 알파 버전 사내 출시
- 직접 쓰면서 디자인과 기능 확장

### 역할

- 프론트엔드(Next.js)부터 Koa 백엔드·MySQL까지 풀스택 개발
- AWS·Docker 배포와 운영

### 근태 규칙 구현

- 활성 세션이 있으면 중복 출근 차단, 활성 세션이 없으면 퇴근 요청 거부
- 하루 여러 번의 근무·휴게 구간 지원
- 06:00을 운영일 경계로 야간 근무 처리, 일·주·월 근무시간 집계

### 운영하며 배운 점

- 실사용 중 문제가 생긴 뒤 테스트를 보강하고, DB 복사본으로 먼저 검증하는 절차 도입

PROJECT
# 03

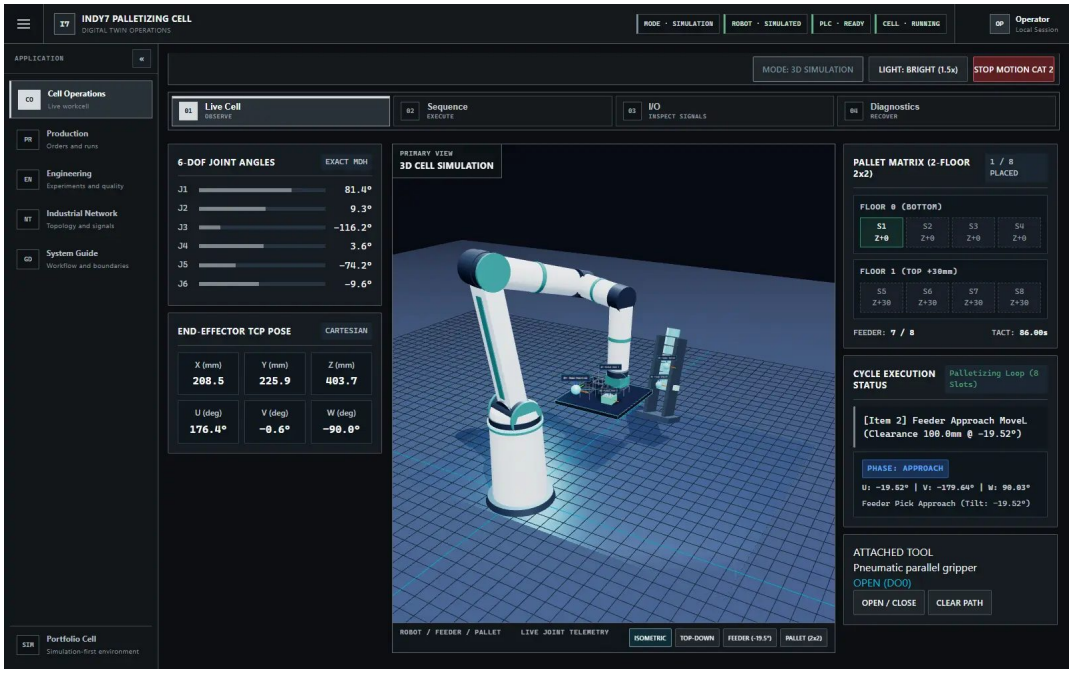
개인 프로젝트 · 03/05

# Indy7 팔레타이징 셀 디지털 트윈

Neuromeka Indy7 팔레타이징 셀의 제어·이력 관리 앱입니다. 시뮬레이션으로 먼저 만들고 실제 Indy7에서 팔레타이징까지 실행했습니다.

**기간** 2026.09 – 현재 **저장소** github.com/se4nchoi/neuromeka-digitaltwin

Python | FastAPI | WebSocket | SQLite | Three.js | IndyDCP3 | Modbus TCP




▲ 시뮬레이션 사이클 진행 중: 부품을 집어 팔레트 1번 슬롯으로 이동

## 역할

- 해결할 문제·범위·시스템 경계 직접 정의
- 직접 기획 후 구현은 AI agent에게 맡겨 진행

## 실장비 실행

- 여러 차례 조그 디버깅 후 실제 Indy7에서 팔레타이징 실행
- iPad로 앱을 티칭 펜던트처럼 사용

## 구현

- 실시간 관절 데이터와 수치 역기구학 기반 3D 셀 트윈
- 팔레타이징·회수 셀 상태 머신: 실행 권한 단일화, 정지 래치, 명시적 복구
- PLC 신호 규약(DI3·DI8·DI9·DI15, 그리퍼 코일 0/1)과 시뮬레이션·Modbus TCP·로봇 I/O 게이트웨이 교체 구조
- 실행·사이클·상태 전이·고장·조작 이력을 남기는 SQLite 저장소와 생산 콘솔

## 검증

- 단위·통합 테스트 72개 통과 (2026.10.01)
- 아키텍처 계층 검사 통과

## 한계

- 하드웨어 실행의 측정 결과(사이클 타임 등)는 아직 없음
- 충돌 검사·동역학·그리퍼 접촉 모델 없음

PROJECT
# 04

교육 실습 · 04/05

# PLC · Neuromeka 로봇 셀 연동 실습

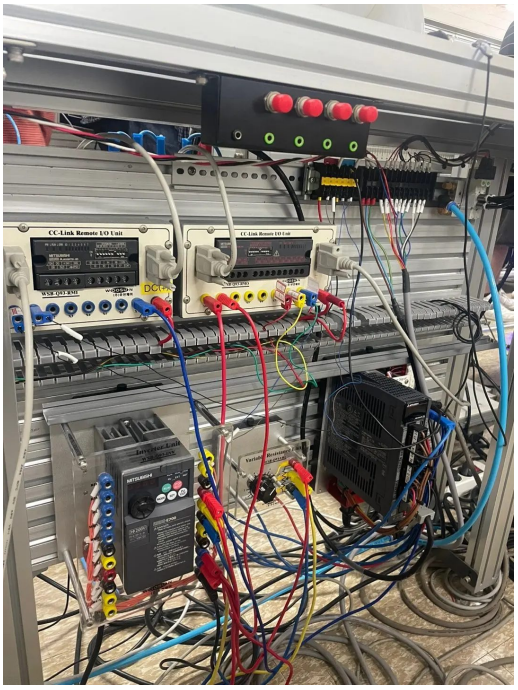
교육 장비(Mitsubishi PLC, CC-Link, Indy7, 서보 로딩 도크)를 신호로 연결한 가이드 기반 팀 실습입니다.

**기간** 2026.06 – 현재 **과정** AI 융합 DX 마스터클래스

Mitsubishi PLC | GX Works2 | QD75D2N | CC-Link | Neuromeka Indy7 | 서보 도크




▲ 실습 라인에서 Indy7 팔레타이징 (영상 캡처)




▲ CC-Link 리모트 I/O · 인버터 · 서보 앰프 배선

## 맡은 부분

- PLC–로봇 핸드셰이크·상태 로직 검토
- 관련 I/O 신호 매핑과 디버깅
- 다중 도크 순서 제어, 완료 신호 처리

## 범위

- 공용 교육 장비를 쓴 가이드 기반 팀 실습
- 로봇 셀 연동 자체는 교육 과정의 실습

## 핸드셰이크 흐름

- PLC → 로봇: 팔레타이징 시작 신호
- 로봇 → PLC: 진행 상태를 DO로 회신
- PLC: 완료 확인 후 로봇 상태 리셋, 다음 도크로 서보 이동

## 디버깅 사례 · 서보 시퀀스

- GX Works2 + QD75D2N 서보 시퀀스가 101 → 102 사이 중간 위치에서 멈춤
- 전이 조건 버그를 찾아 수정
- 일시정지·재개, 리테인 타이머, 축 정지 동작 차이도 함께 정리

PROJECT
# 05

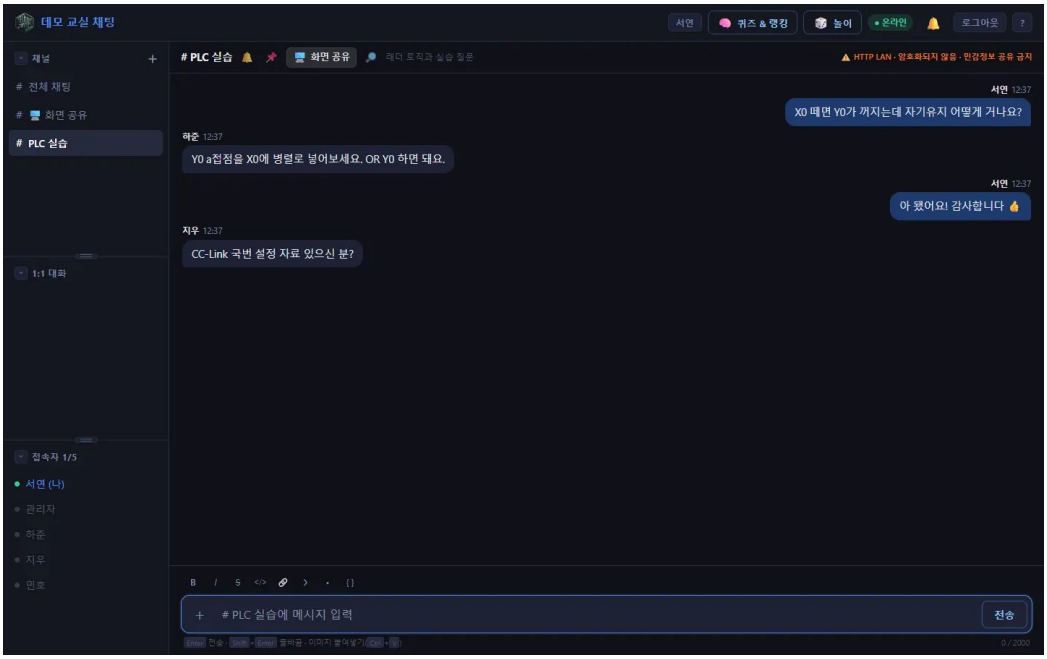
개인 프로젝트 · 05/05

# Madi (마디): 교실 LAN 채팅·학습 앱

교육 과정 동기들이 매일 쓰는 채팅·학습 앱입니다. 교실 PC 한 대에서 로컬 네트워크로 운영합니다.

**기간** 2026.08 – 현재 **상태** 우리 반 22명 사용 중 · 개발원 3개 층(약 200명) 도입 논의 중 **저장소** github.com/se4nchoi/intel7-chat

`Python` `FastAPI` `WebSocket` `SQLite` `Jinja2` `JavaScript` `Gemini API`




▲ 가상의 동기들로 꾸민 데모 화면입니다. 실제 대화 기록은 공개하지 않습니다.

## 배경

- 개인 SNS 계정을 공개하기 부담스러워 Discord 대신 쓸 교내 도구가 필요
- 인터넷 없이 교실 네트워크만으로 동작해야 함

## 역할

- 직접 기획하고 반을 위해 운영
- 구현의 상당 부분은 AI agent에게 맡겨 진행
- 체스는 동기가 PR로 처음 기여

## 기능

- WebSocket 실시간 채널·1:1 대화: 멘션, 답장, 검색, 다시 접속해도 유지되는 읽음 상태
- 파일 공유(계정별 권한·용량 제한)와 화면 공유
- Argon2id 비밀번호 해시, 반 가입 코드, 로그인 시도 제한
- PLC·자동화 데일리 퀴즈(Gemini로 문제 초안 생성), 턴제 게임

## 검증

- 자동화 테스트 273개 통과 (2026.10.01)
- 2026년 8월부터 반에서 매일 사용

## 한계

- 교실 내부망용 HTTP 서비스
- 교실 PC 한 대에 의존, 별도 서버 없음